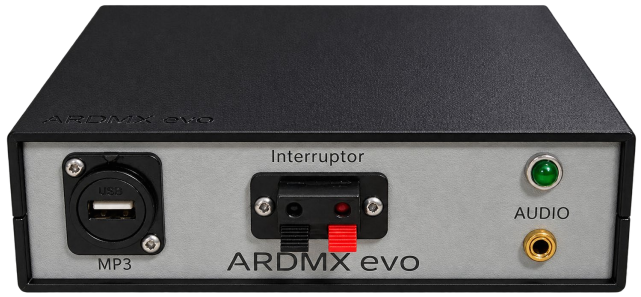
ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

MANUAL DE USUARIO

ARDMX EVO · ONE

Instalación, conexiones y funcionamiento de los controladores de iluminación de la familia ARDMX





lallumdelpessebre.cat · ardmx4@gmail.com · octubre 2026

Qué es ARDMX

ARDMX da vida a la luz del belén

Cada luz del belén se controla por separado con el estándar DMX512.

Con un controlador ARDMX gestionas hasta **510 canales, es decir, 510 luces del belén**. Cada canal regula la intensidad de un punto de luz: una **tira LED**, una bombilla, el farol de una casa o la hoguera del mercado.

Cada luz la conectas a un **decodificador DMX estándar**, o bien usas directamente un **foco DMX512**. Un foco DMX aporta sus propias funciones, como el color, y cada función ocupa un canal.

Puedes definir hasta **4 escenas**, por ejemplo amanecer, día, atardecer y noche. El **ciclo** las encadena, y tú eliges cómo pasa la luz de una escena a otra: poco a poco, más deprisa o de golpe en un momento concreto.

El ciclo se reproduce **en continuo**. Con el **ARDMX EVO** puedes añadir **música** y **eventos**, y hacer que el ciclo empiece cuando alguien **pulsa un botón**. También puedes dejar fija una de las 4 escenas, sin ciclo.



ARDMX EVO



ARDMX ONE

Cómo funciona

La app configura el controlador y luego funciona solo

Preparas el belén desde el móvil. Una vez configurado, el controlador trabaja de forma autónoma, sin el móvil y sin internet.



App ARDMX
en el móvil

Bluetooth →



Controlador
EVO o ONE

Cable DMX →



Decodificadores
estándar DMX

Cable DMX →



Focos
DMX

El controlador guarda la configuración y envía las órdenes por el **cable DMX**. Los decodificadores y los focos responden: encienden, apagan o regulan cada luz.

Tres formas de funcionar, según cómo lo configures:

Automático

El ciclo se reproduce en continuo, solo o acompañado de la música.

Manual

Solo en el EVO: el ciclo empieza cuando alguien aprieta el pulsador conectado al controlador.

Estático

Se mantiene encendida una escena predeterminada, sin cambios.

Más información, tutoriales y comunidad en **lallumdelpessebre.cat**

Los 9 capítulos

Del controlador recién sacado de la caja hasta el belén iluminado. Puedes leerlos en orden o ir directamente al que necesites.

1 **Los controladores**
EVO y ONE: conectores y LED de estado

2 **Alimentación**
Fuente de 12 V y puesta en marcha

3 **La línea DMX**
Cables de tres pines y RJ45

4 **Decodificadores y focos**
Direcciones DMX y asignación de canales

5 **El pulsador**
Modo Manual con el interruptor (EVO)

6 **Música y sonidos**
MP3 por USB y salida a amplificador (EVO)

7 **Configurar con la app**
Enlace Bluetooth y primeros pasos

8 **Actualizar el firmware**
Nuevas versiones desde el ordenador

9 **Ejemplo de instalación**
Un belén completo, paso a paso



CAPÍTULO 1

LOS CONTROLADORES

01

Qué lleva cada modelo y dónde va cada conexión

El EVO es el ONE con sonido, eventos y pulsador

Los dos modelos controlan la luz de la misma manera. Si tu belén tiene que sonar, tener eventos o arrancar cuando alguien pulsa un botón, necesitas el EVO.

Función	ARDMX EVO	ARDMX ONE
Canales DMX	510	510
Escenas	hasta 4	hasta 4
Escena fija y modo Automático	Sí	Sí
Modo Manual con pulsador	**Sí**	No
Música con control de volumen	**Sí**	No
Eventos de sonido y luz	**hasta 10**	No
Salida de audio	**Sí**	No
Configuración	App por Bluetooth	App por Bluetooth
Alimentación	12 V	12 V

La configuración exportada desde la app sirve para los dos modelos: puedes pasar un belén de un ONE a un EVO y al revés. Los eventos y la música no pasan de un modelo a otro (página 41).

El ARDMX EVO tiene siete conexiones

Delante encontrarás todo lo relacionado con el sonido y el pulsador. Detrás están la línea DMX, la actualización y la alimentación.





Delante

1. **MP3:** aquí va el USB con la canción y los sonidos.
2. **Interruptor:** aquí va el pulsador del modo Manual.
3. **Luz verde:** indica el estado del controlador (página 9).
4. **AUDIO:** lleva el sonido a un amplificador o a altavoces autoamplificados.

Detrás

5. **DMX:** de aquí sale la línea a los decodificadores y focos.
6. **Programación:** sirve para actualizar el firmware desde un ordenador.
7. **12V:** aquí va la fuente de alimentación.

El ARDMX ONE tiene cuatro conexiones

El ONE es más sencillo. Delante están la actualización y el LED de estado, y detrás, la alimentación y la línea DMX.





Delante

1. **Programación:** sirve para actualizar el firmware desde un ordenador.
2. **Luz verde:** te indica si hay un móvil conectado (página 9).

Detrás

3. **12V:** aquí va la fuente de alimentación.
4. **DMX:** de aquí sale la línea a los decodificadores y focos.

El LED verde no dice lo mismo en el ONE que en el EVO

El LED verde te explica qué hace el controlador sin tener que mirar el móvil, pero en cada modelo significa una cosa distinta.

ARDMX ONE

Informa de la conexión Bluetooth



Fijo encendido

El controlador está encendido y espera a que te conectes con el móvil.



Parpadeando

Tienes un móvil conectado al controlador en este momento.

Al revés de lo que se espera

Podrías pensar que el LED del ONE parpadea mientras busca el móvil, pero lo hace justo cuando ya está conectado.

ARDMX EVO

Informa del ciclo y de la música



Fijo encendido

El controlador está en reposo y no hay ningún ciclo en marcha.



Destello corto cada segundo

Has elegido el modo Automático en la app o hay un ciclo en marcha.



Parpadeo rápido continuo

El reproductor de música arranca y busca el USB durante unos segundos.



Dos pulsos cortos repetidos

Hay una canción configurada, pero no encuentra el USB o los archivos de sonido.

CAPÍTULO 2

ALIMENTACIÓN

02

Qué fuente necesitas y cuánto consume cada modelo

Con una fuente de 12 V y 500 mA tienes suficiente

Cada belén lleva un solo controlador, y tanto el ONE como el EVO consumen muy poco.

La fuente de alimentación

La misma para los dos modelos

Tensión

Los dos controladores funcionan con 12 V de corriente continua.

Corriente

La fuente debe dar 500 mA como mínimo.

Conector

Los dos llevan un jack de 5,5 × 2,1 mm con el centro positivo, en la parte trasera.

ARDMX ONE

160 mA

Aproximadamente 2 W de potencia.

ARDMX EVO

100–300 mA

De 1,2 W en silencio hasta unos 3,5 W con la música a volumen alto.

Las luces no se alimentan del controlador

Estos consumos son solo los del controlador. Antes de instalarlo, ten en cuenta estas dos cosas.



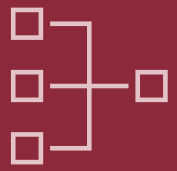
También puedes alimentarlo por USB

Los dos controladores funcionan a 5 V por el conector USB, por ejemplo cuando lo tienes conectado al ordenador para actualizarlo.



Las luces llevan sus propias fuentes

Cada luz se alimenta con su fuente, a través de los decodificadores. El controlador solo les envía las órdenes por la línea DMX.



CAPÍTULO 3

03

LA LÍNEA DMX

Qué cables usan los aparatos y cómo se conectan

La salida DMX del ARDMX es un RJ45

Es el mismo conector que el de un cable de red. Los aparatos se conectan en cadena, y cada uno tiene una entrada (DMX IN) y una salida (DMX OUT).

Qué conector lleva cada aparato

ARDMX
La salida DMX lleva un conector RJ45.

Decodificadores
Llevan RJ45 o XLR de 3 pines, y a menudo los dos.

Focos DMX
Llevan un conector XLR de 3 pines.

En los aparatos con XLR, la entrada suele ser un conector macho y la salida, uno hembra.

Pines de la salida RJ45

Pin	Señal
1	Data+
2	Data−
7 y 8	Masa (GND)
3, 4, 5 y 6	No se usan

Un cable de red recto ya lleva todos los hilos bien conectados, y no hace falta tocar ninguno.

Para la línea DMX solo hacen falta dos tipos de cable

Usas uno u otro según el conector que lleven los dos aparatos que quieres unir.

RJ45 a RJ45



Cable de red

Es el cable de red de toda la vida, el mismo que une un ordenador con el router de casa.

Sirve para conectar

El ARDMX con un decodificador RJ45, o dos decodificadores entre sí.

> Lo encontrarás en cualquier tienda de informática. Pídelo de categoría 5e o 6 y recto.

XLR a XLR



Cable DMX de 3 pines

En un extremo tiene un conector con tres agujeros (hembra) y en el otro, uno con tres puntas (macho).

Sirve para conectar

Dos focos entre sí, o un decodificador con un foco.

> No uses un cable de micrófono, aunque se parezca.

Un convertidor pasa de la salida RJ45 al XLR

Si el aparato lleva XLR, le pones un convertidor de RJ45 a XLR de 3 pines. Lo encontrarás en las tiendas de iluminación y de electrónica.





Con RJ45 macho



Con RJ45 hembra, para un cable de red

Los hay con el XLR hembra y con el XLR macho. Para entrar en la DMX IN de un foco normalmente necesitas el hembra.

RJ45	Señal	XLR
Pin 1	Data+	Pin 3
Pin 2	Data−	Pin 2
Pines 7 y 8	Masa (GND)	Pin 1

Un adaptador une dos conectores iguales

Cuando el extremo de un cable no encaja con el conector del aparato, o quieres alargar un cable, pones uno de estos adaptadores.



XLR macho a macho

Lo usas cuando el cable acaba en hembra y el aparato también tiene un conector hembra.



XLR hembra a hembra

Lo usas cuando el cable acaba en macho y el aparato también tiene un conector macho.



RJ45 hembra a hembra

Une dos cables de red para hacer uno más largo. Es el empalmador que venden en las tiendas de informática.

Así conectas el ARDMX al primer aparato

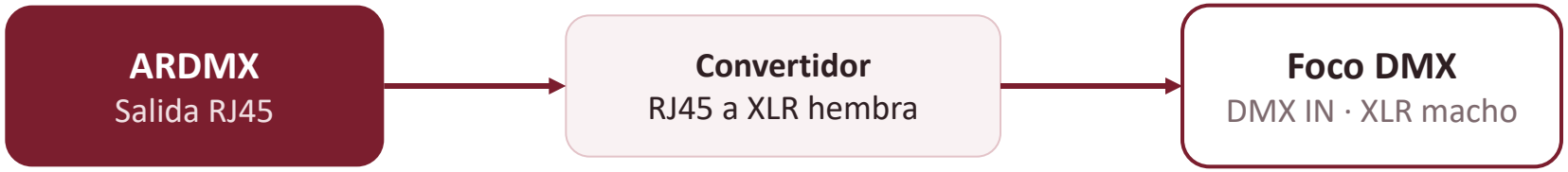
Con un decodificador RJ45 basta con un cable de red. Con un foco, añades el convertidor.

A un decodificador



Si el decodificador solo tiene XLR, pones el convertidor como en la conexión del foco.

A un foco

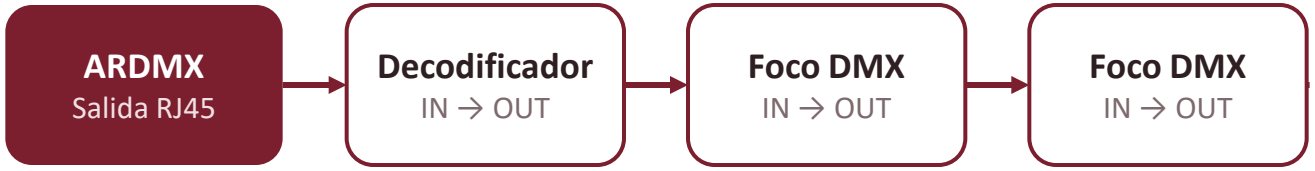


Si el foco está lejos, entre el convertidor y el foco puedes añadir un cable DMX XLR.

Puedes encadenar varios aparatos en una sola línea

Cada aparato pasa la señal al siguiente.

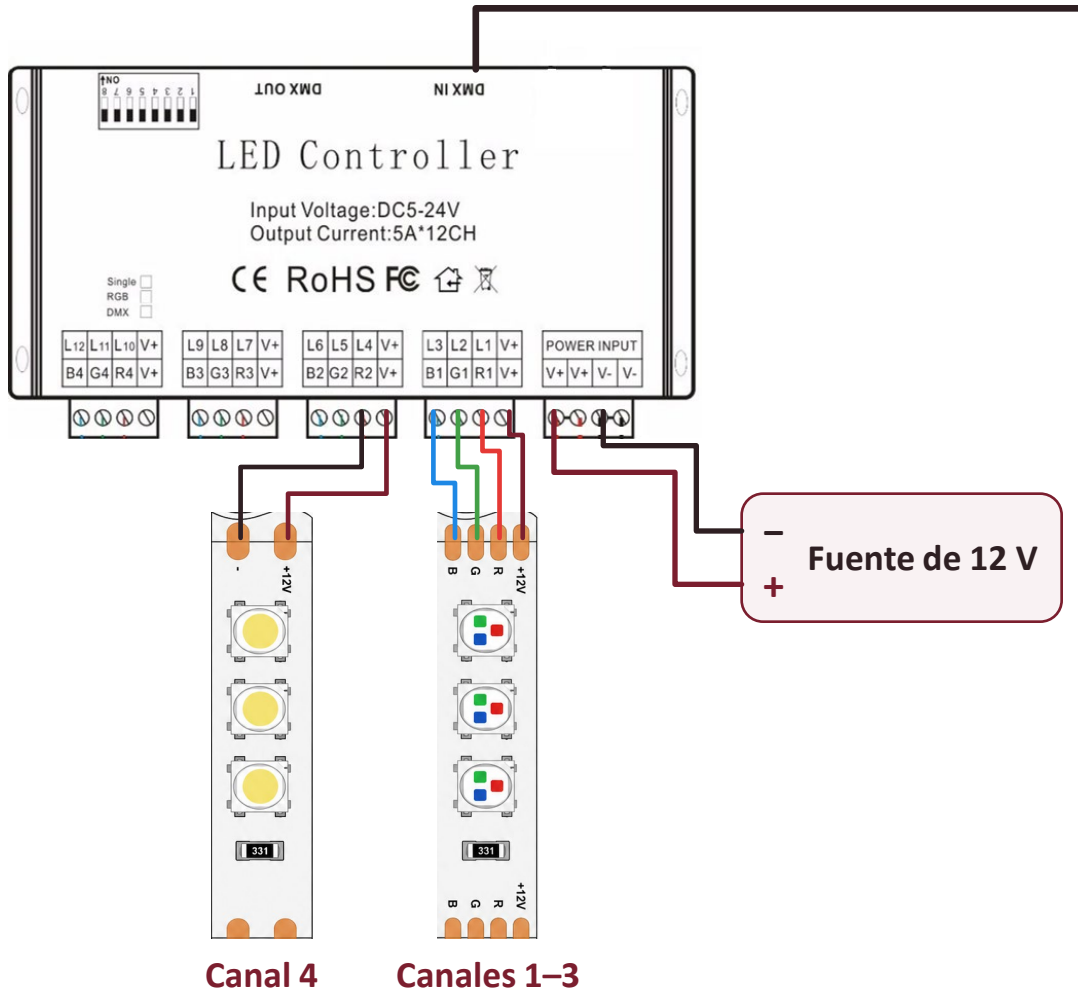
Conexión en serie

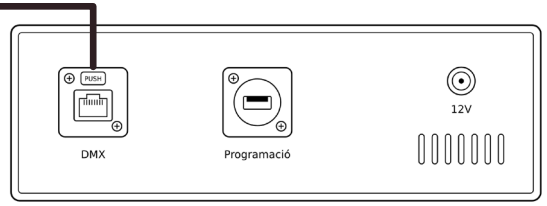


Conecta el DMX OUT de cada aparato al DMX IN del siguiente. Una línea DMX admite hasta 32 aparatos.

Así conectas un decodificador y dos tiras LED

Este es un ejemplo sencillo de montaje del controlador ARDMX con un decodificador para controlar tiras LED.







Un cable de red une la salida DMX con la DMX IN.

Cómo está conectado

El decodificador tiene la **dirección 001**.

La tira RGB va a **R1, G1 y B1**: son los canales 1, 2 y 3.

La tira monocroma va a **L4**: es el canal 4.

El + de las tiras va a los bornes **V+**.



CAPÍTULO 4

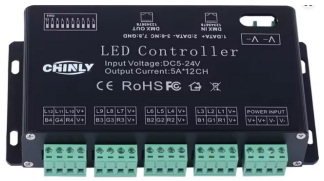
DECODIFICADORES Y FOCOS

04

Qué aparatos reciben la orden del ARDMX y cómo les pones la dirección

Hay un decodificador para cada tensión

Elígelo según la tensión de las luces. A 220 V, las bombillas y los focos deben ser regulables por PWM.



12 canales

De 5 a 24 V

Para tiras LED y luces de 12 o 24 V. Aguanta hasta 5 A por canal.



24 canales

De 5 a 24 V

El mismo tipo, con el doble de salidas y hasta 3 A por canal.



5 canales

De 12 a 48 V

Para luces de tensiones más altas, con hasta 4 A por canal.



6 canales

A 220 V

Regula bombillas y focos de 220 V regulables por PWM, hasta 4 A por canal.

Un decodificador de relé solo enciende o apaga

Lo usas para los aparatos que no se pueden regular. Cada relé es como un interruptor y puede encender aparatos de 220 V o de 12 V.

Cómo responde al valor del canal

Apagado	Encendido
0 **127**	**128** 255

En la app, pon el canal a 0 para apagarlo y a 255 para encenderlo.



4 canales

Se alimenta a 220 V

Lo enchufas a la red, sin ninguna fuente. Cada relé enciende y apaga hasta 4 A.



3 canales

Se alimenta a 12 V

Necesita una fuente de 12 V. Cada relé enciende y apaga hasta 10 A.

Un foco DMX lleva el decodificador dentro

La dirección y el número de canales los eliges con la pantalla y los botones traseros del foco.



Por delante



Por detrás

Cómo le pones la dirección

Con los botones traseros eliges la dirección, que aparece en la pantalla. Si ves **d001**, el foco empieza en el canal 1.

La DMX IN es un XLR macho y la DMX OUT, un XLR hembra.

Ejemplo: el foco que usamos

Modo de 4 canales

Canal 1 rojo, canal 2 verde, canal 3 azul y canal 4 blanco.

Modo de 8 canales

Añade un regulador general, un ciclo de color automático, el estrobo y un canal de funciones.

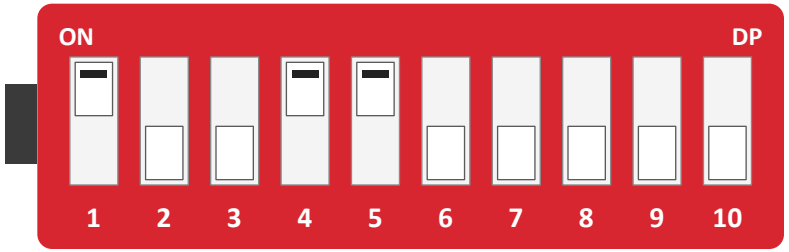
Para un belén basta con el modo de 4 canales. Cada foco ocupa 4 canales seguidos.

> Cada modelo es diferente: consulta el manual de tu foco.

Con interruptores DIP, la dirección es suma de pesos

Cada interruptor tiene un peso. Subes los que, sumados, dan la dirección que quieres.

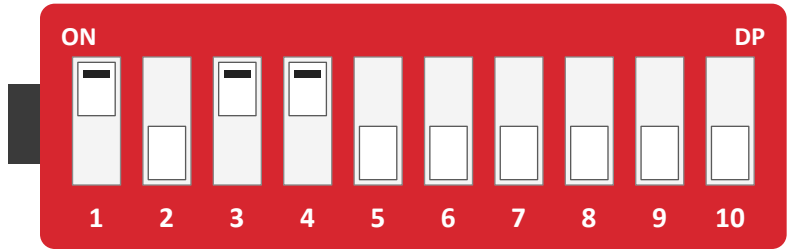
Dirección 025



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peso	**1**	2	4	**8**	**16**	32	64	128	256	512
Bit	**1**	0	0	**1**	**1**	0	0	0	0	0

1 + 8 + 16 = 25

Dirección 013



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peso	**1**	2	**4**	**8**	16	32	64	128	256	512
Bit	**1**	0	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0

1 + 4 + 8 = 13

Cómo encuentras los interruptores

Empieza por el peso más grande que quepa. Para la 013: el 8, te quedan 5; el 4, te queda 1; y el 1. Subes los interruptores 4, 3 y 1.

Arriba significa que cuenta

Solo suman los interruptores que están en ON. En algunos modelos el último se llama FUN y no sirve para la dirección.



CAPÍTULO 5

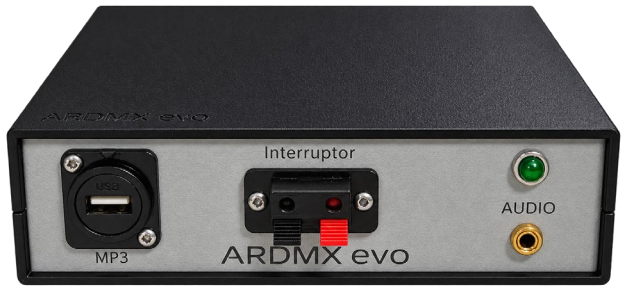
EL PULSADOR

05

Cómo haces que el belén se encienda cuando alguien pulsa un botón

En modo Manual, el belén espera al pulsador

Es la forma de funcionar pensada para las exposiciones: el visitante aprieta el pulsador y el belén le hace el ciclo entero, de principio a fin.



Dónde lo conectas

En la entrada **Interruptor**, en la parte delantera del EVO, entre el conector MP3 y el LED verde.

1

El belén espera

El controlador está en reposo, con el LED verde fijo. En la app, la barra de progreso se queda en cero.

2

Alguien aprieta el pulsador

El ciclo arranca desde el principio. Si has configurado una canción, suena sincronizada con las luces.

3

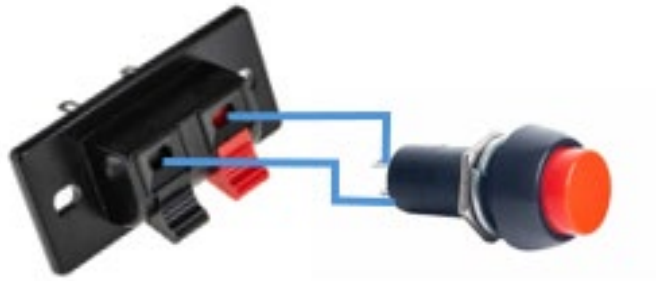
El ciclo termina y vuelve a esperar

Se reproduce una sola vez. Después, el controlador espera a que alguien vuelva a apretar el pulsador.

! **Recuerda: el pulsador y el modo Manual son solo del ARDMX EVO.** El ONE no los tiene.

El pulsador se conecta con dos hilos, hasta 10 metros

Usa un pulsador normalmente abierto y llévalo donde el visitante lo tenga a mano, con el controlador escondido.



Así conectas el pulsador

A cada borne de la entrada Interruptor va un hilo, y los otros dos extremos van a los contactos del pulsador. Para meter el hilo, aprieta la pestaña, pon el hilo pelado y suéltala.

No hay polaridad: aunque un borne sea rojo y el otro negro, puedes conectar los hilos en cualquier orden.

1

Pulsador normalmente abierto

El contacto solo se cierra mientras lo pulsas. No pongas un interruptor que se quede cerrado.

2

Cable de hasta 10 metros

Puedes poner el pulsador delante del belén y dejar el controlador fuera de la vista.

3

Con el ciclo en marcha, no hace nada

Solo arranca si el ciclo está parado. Las pulsaciones largas y los rebotes no lo vuelven a poner en marcha.

El modo Manual se activa desde la app

El pulsador solo pone en marcha el ciclo si el EVO está en modo Manual. Lo dejas preparado en cinco pasos.

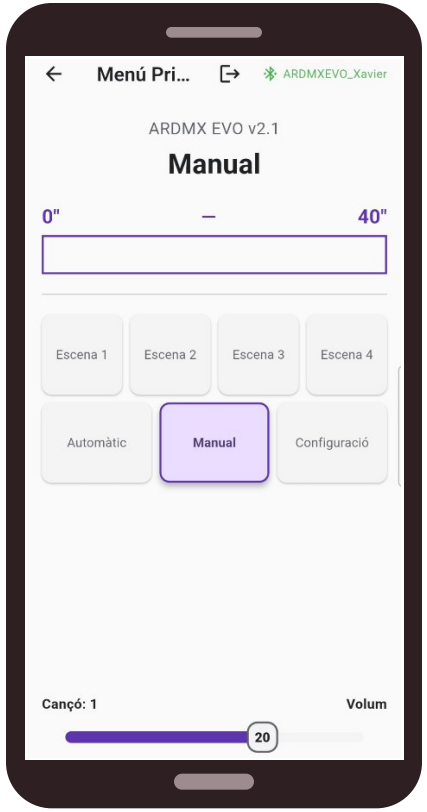
1. **Prepara el ciclo**
   Define las escenas y el ciclo con la app, como explican los capítulos 4 y 5 del manual de la app.

2. **Conéctate al EVO**
   Abre la app y enlázala por Bluetooth con el controlador.

3. **Toca Manual en el menú principal**
   La barra de progreso se queda en cero: el controlador espera al pulsador.

4. **Prueba el pulsador**
   Púlsalo y mira cómo avanza la barra. Cuando el ciclo termina, vuelve a cero.

5. **Déjalo trabajar solo**
   Desconecta el móvil: funciona sin móvil ni internet. El controlador recuerda su estado, y si cortas la corriente, al volver a encenderlo sigue en modo Manual, esperando al pulsador.



Manual: esperando el botón



CAPÍTULO 6

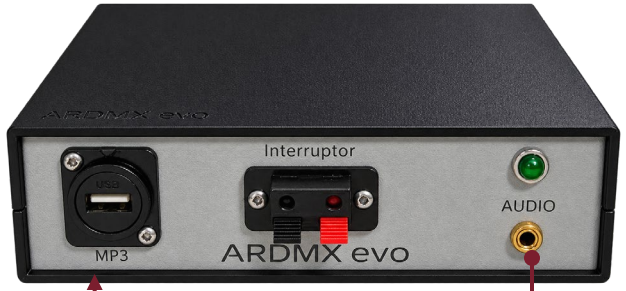
MÚSICA Y SONIDOS

06

Cómo haces que el belén suene con su música y sus sonidos

Hasta 4 canciones y todos los sonidos, en un solo USB

Preparas el USB en el ordenador, lo enchufas al conector MP3 y llevas la salida AUDIO al amplificador.



Memoria USB
en el conector MP3

Salida AUDIO
bajo el LED verde

La salida **AUDIO** va a un **amplificador** o a unos **altavoces autoamplificados**.

Así debe quedar el USB

USB · FAT32

- 0001.mp3
- 0002.mp3
- 0003.mp3
- 0004.mp3

Canciones 1 a 4
Van en la raíz, fuera de cualquier carpeta. El número es la canción que eliges en Parámetros.

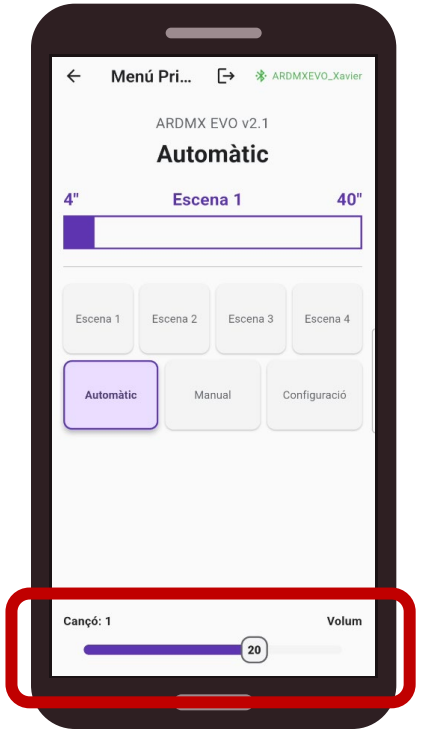
- **ADVERT**
  - 0001.mp3
  - 0002.mp3 …

Sonidos de los eventos
El número va en el campo Sonido del evento.

! **Copia los archivos de uno en uno y por orden.** El EVO no los ordena por nombre.

La música arranca y se detiene con el ciclo

Solo tienes que elegir qué canción quieres y a qué volumen. Del resto se encarga el controlador.



0–30

Volumen de la señal AUDIO

Lo eliges con el control deslizante de la parte inferior del **Menú Principal** o de **Programación Ciclos**.

1. **Elige la canción en Parámetros**
   En el campo Canción a reproducir pones el número, del 1 al 4. Con el 0, el belén va sin música.

2. **La canción sigue al ciclo**
   Empieza sola cuando arranca el ciclo y se detiene o se pone en pausa con él. No puedes controlarla por separado.

3. **Si no suena, mira el LED**
   Dos pulsos significa que hay una canción elegida pero el EVO no encuentra el USB.

! **El volumen de la sala lo regulas en el amplificador.** La app solo ajusta la señal de la salida AUDIO: por eso el controlador ARDMX EVO no tiene ninguna rueda de volumen.

Un evento hace sonar un sonido o cambia una luz

Por ejemplo, una campana a medianoche: ocurre siempre en el mismo segundo del ciclo.

Qué tiene cada evento

Momento: los segundos desde el inicio del ciclo.

Duración: cuántos segundos dura.

Sonido: el número del archivo de la carpeta ADVERT.

Canal: la luz que cambia.

Nivel: de 0 (apagado) a 255 (al máximo).

Puedes poner sonido, canal o los dos.

1 **Un sonido puntual**

Mientras suena, la música se pone en pausa, y al terminar continúa sola.

2 **Una luz al nivel que quieras**

Durante la Duración, el canal va al Nivel elegido: **255** la enciende, **0** la apaga, **128** la deja a la mitad. Después vuelve a su valor.

3 **Pruébalo antes**

El botón Probar dispara el evento al instante, tanto si el ciclo está parado como en marcha.

! **Hasta 10 eventos por ciclo.** Los creas en Configuración > Eventos.

CAPÍTULO 7

CONFIGURAR CON LA APP

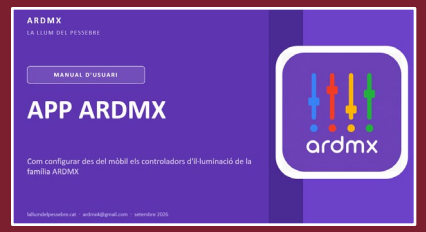
07

Cómo preparas el belén desde el móvil para que después funcione solo

Este capítulo te explica cómo empezar. Todas las pantallas se explican con detalle en el **Manual de uso de la app ARDMX**, que puedes descargar de **lallumdelpessebre.cat**.



Configurar con la app



Más detalle
Cada pantalla se explica a fondo en el **Manual de uso de la app ARDMX**, que encontrarás en **lallumdelpessebre.cat**.

Descarga la app ARDMX y conéctate por Bluetooth

La app es gratuita en Google Play y funciona con cualquier móvil Android 7.0 o posterior.

1. **Instala la app**
   Busca **ARDMX** en Google Play e instálala como cualquier otra app.

Google Play

2. **Enciende el controlador**
   Conecta la fuente de 12 V y activa el Bluetooth del móvil.

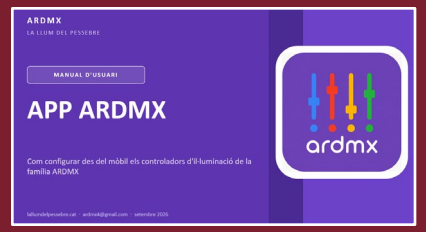
3. **Elígelo en la lista**
   Aparecen todos los **ARDMXEVO** y **ARDMXONE** a tu alcance. Si hay más de tres, desliza con la barra de la derecha.

4. **Escribe el PIN, si lo tiene**
   Por defecto no lleva. Puedes poner uno de 4 cifras en Configuración.

5. **Dale un nombre propio**
   Si tienes más de un controlador cerca, cambia el nombre Bluetooth para reconocerlos. Lo explica el capítulo 10 del manual de la app.



Pantalla de conexión



Más detalle
Cada pantalla se explica a fondo en el **Manual de uso de la app ARDMX**, que encontrarás en **lallumdelpessebre.cat**.

Empieza con una sola escena fija

Si es la primera vez que usas la app, empieza por aquí: con una sola escena el belén ya queda iluminado.

PRIMERO: UNA ESCENA FIJA

1

Parámetros

Da un nombre al belén, indica cuántos canales usas y crea una sola escena.

2

Escena

Mueve el control de cada canal y mira cómo cambia la luz en el belén, hasta que te guste cómo queda.

Ya tienes luz

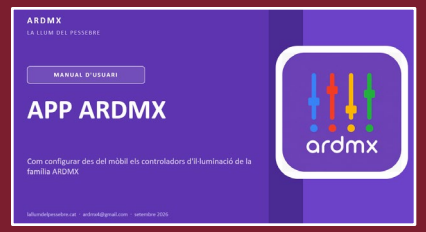
Con una sola escena no hay cambios: el belén se queda iluminado tal como lo has dejado, todo el rato.

DESPUÉS, SI QUIERES: UN CICLO DE ESCENAS

Más escenas ► **Transiciones** ► **Tiempos** ► **Simulación**

Cuando la escena fija funcione y ya te muevas con soltura por la app, puedes dar un paso más: crear otras escenas, como el amanecer o la noche, y hacer que el belén pase solo de una a otra. Lo explicamos paso a paso en las páginas siguientes.

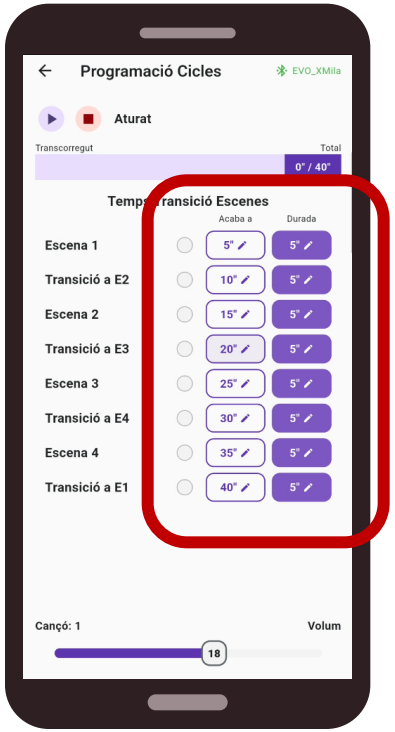
Configurar con la app



Más detalle
Cada pantalla se explica a fondo en el **Manual de uso de la app ARDMX**, que encontrarás en **lallumdelpessebre.cat**.

Una escena fija la luz, y el ciclo las encadena

Cuando quieras que el belén cambie solo, crea más escenas y encadénalas en un ciclo.



Duración y Acaba en

De cada fase puedes editar la **duración** o el **momento en que acaba**.

Cuando cambias un valor, la app **recalcula toda la tabla** de tiempos.

Un ciclo real: 4 escenas en 40 segundos



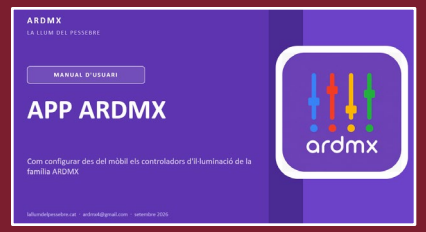
Escena: la luz se queda fija el tiempo que pongas.

Transición: cada luz pasa poco a poco al nivel de la siguiente escena.

En este ejemplo cada fase dura 5 segundos. Tú pones el tiempo que quieras.

! **El ciclo se repite sin parar.** Después de la transición a E1, vuelve a empezar por la escena 1.

Configurar con la app



Más detalle
Cada pantalla se explica a fondo en el **Manual de uso de la app ARDMX**, que encontrarás en **lallumdelpessebre.cat**.

Un ciclo completo se configura en cinco pasos

Los dos primeros pasos ya los conoces de la escena fija. Síguelos en orden, porque cada paso usa lo que has preparado en el anterior.

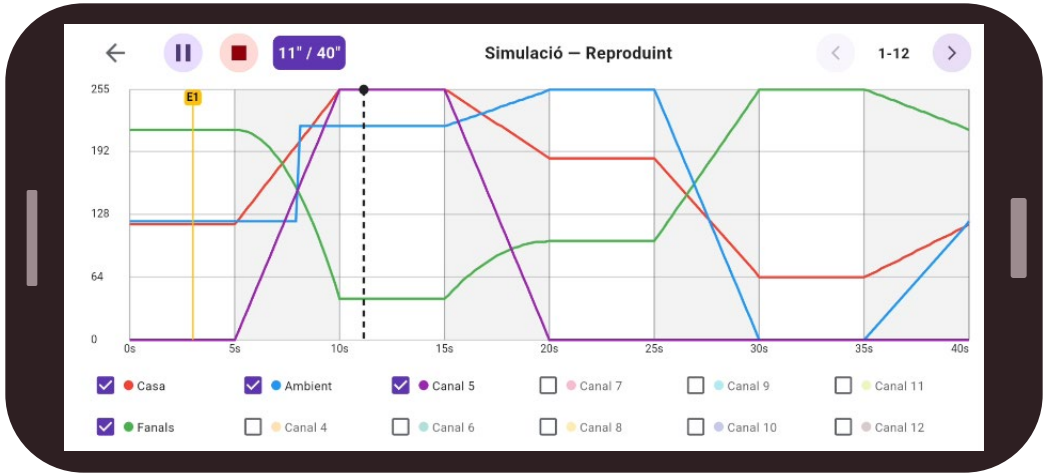
1 — Parámetros
Pones el nombre y eliges los canales, las escenas y la canción.

2 — Escenas
Para cada escena, ajustas el nivel de cada luz.

3 — Transiciones
Decides cómo cambia cada luz de una escena a la siguiente.

4 — Tiempos
Marcas cuánto dura cada escena y cada transición.

5 — Simulación
Pruebas el ciclo entero antes de darlo por bueno.



Paso 5: la Simulación

Reproduce el ciclo de verdad y dibuja la curva de cada luz.

Los eventos aparecen marcados en el gráfico como E1, E2…

Si algo no te convence, vuelve al paso que haga falta y prueba de nuevo.

CAPÍTULO 8

08

ACTUALIZAR EL FIRMWARE

Cómo pones una versión nueva del programa interno en el controlador

Se hace desde un **ordenador con Windows** y un **cable USB** conectado a la entrada Programación. No tiene nada que ver con el Bluetooth de la app, que solo sirve para configurar el controlador una vez tiene el firmware.

Cada actualización deja el controlador como nuevo

El instalador siempre borra toda la memoria antes de escribir el firmware nuevo, tanto si es la primera vez como si ya había una versión anterior.



Borra toda la configuración

Canales, escenas, transiciones, ciclo, belén y eventos desaparecen. El controlador queda **como recién salido de fábrica**.



Es así a propósito

Cada versión puede cambiar cómo se guarda la configuración por dentro. Conservar datos guardados con un formato antiguo podría dejar el controlador en un estado incoherente.



Después vuelves a cargar tu configuración

Si antes la has exportado desde la app, la recuperas con **Importar** en un minuto (página 41).

Antes de actualizar, exporta la configuración

Guarda una copia en un archivo desde la app y vuelve a cargarla cuando el firmware nuevo ya esté instalado.

1

Exporta

Conecta la app al controlador, ve a **Herramientas** y pulsa **Exportar**. Se guarda un archivo .json con la configuración.

2

Actualiza el firmware

Sigue los ocho pasos de la página 43. La instalación borra todo el controlador.

3

Importa la copia

Vuelve a conectar la app, ve a **Herramientas**, pulsa **Importar** y elige el archivo .json.

Qué se guarda en el archivo

- Los canales, las escenas y las transiciones
- El belén y su descripción
- Los eventos y la canción elegida, en el EVO

Entre modelos distintos: de un ONE a un EVO, los eventos y la canción se ponen a cero. De un EVO a un ONE, no se pasan, porque el ONE no los tiene.

No se guardan

El nombre Bluetooth y el PIN no van en el archivo. Si los habías cambiado, vuelves a ponerlos a mano.

Necesitas Windows, un cable USB-B y el instalador

No hace falta instalar nada más en el ordenador: la carpeta del instalador ya lleva todo lo necesario.

Un ordenador con Windows

El instalador solo funciona en Windows. No hay versión para Mac.

Un cable USB-B de datos

Va a la entrada **Programación**. Algunos cables solo cargan y no sirven.

La carpeta del instalador

La **installer_standalone** de tu modelo y de la versión que quieres poner.



ARDMX EVO · Programación, detrás



ARDMX ONE · Programación, delante

La instalación se hace en ocho pasos

Todos los archivos de la carpeta (el .bat, los .bin, el esptool.exe y el .ps1) deben estar juntos: no separes ninguno.

1. **Descomprime la carpeta**
   Si te ha llegado en un ZIP, descomprímela entera, por ejemplo en el Escritorio.
2. **Conecta el cable**
   Une la entrada **Programación** del controlador con un puerto USB del ordenador.
3. **Abre el instalador**
   Haz doble clic en **install_ardmx_evo.bat** o **install_ardmx_one.bat**.
4. **Elige el puerto**
   Pulsa **Enter** para usar el puerto COM recomendado, o escribe otro y pulsa Enter.
5. **Confirma el borrado**
   Escribe **s** y pulsa **Enter**, solo si ya has hecho la copia o no la necesitas.
6. **Espera unos segundos**
   No desenchufes el cable mientras el instalador escribe el firmware.
7. **Comprueba el mensaje**
   Debe aparecer «Firmware instal·lat correctament». Pulsa una tecla para cerrar.
8. **Importa la copia**
   Desde la app, en **Herramientas › Importar**, elige el archivo .json que habías guardado.

Si no funciona, revisa el cable, el driver y los archivos

Si la instalación falla, comprueba estos cuatro puntos en este orden.

El cable no es de datos

Debe ser un cable USB-B **de datos**. Los que solo cargan no sirven: prueba otro.

El controlador no aparece en los puertos COM

Falta el driver del chip USB-serie de la placa, normalmente el **CH340**. Busca «driver CH340» en el navegador e instálalo.

Aparece un error al terminar

Vuelve a intentarlo: a menudo basta. Si sigue fallando, cambia de **puerto USB** del ordenador o de cable.

Falta algún archivo junto al .bat

El .bat necesita el esptool.exe, los .bin y el .ps1 **en la misma carpeta**. Vuelve a descomprimir el ZIP entero.

¿Sigue sin funcionar? Si con estos puntos no lo resuelves, escríbenos a **ardmx4@gmail.com** y te ayudaremos.



09

CAPÍTULO 9

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

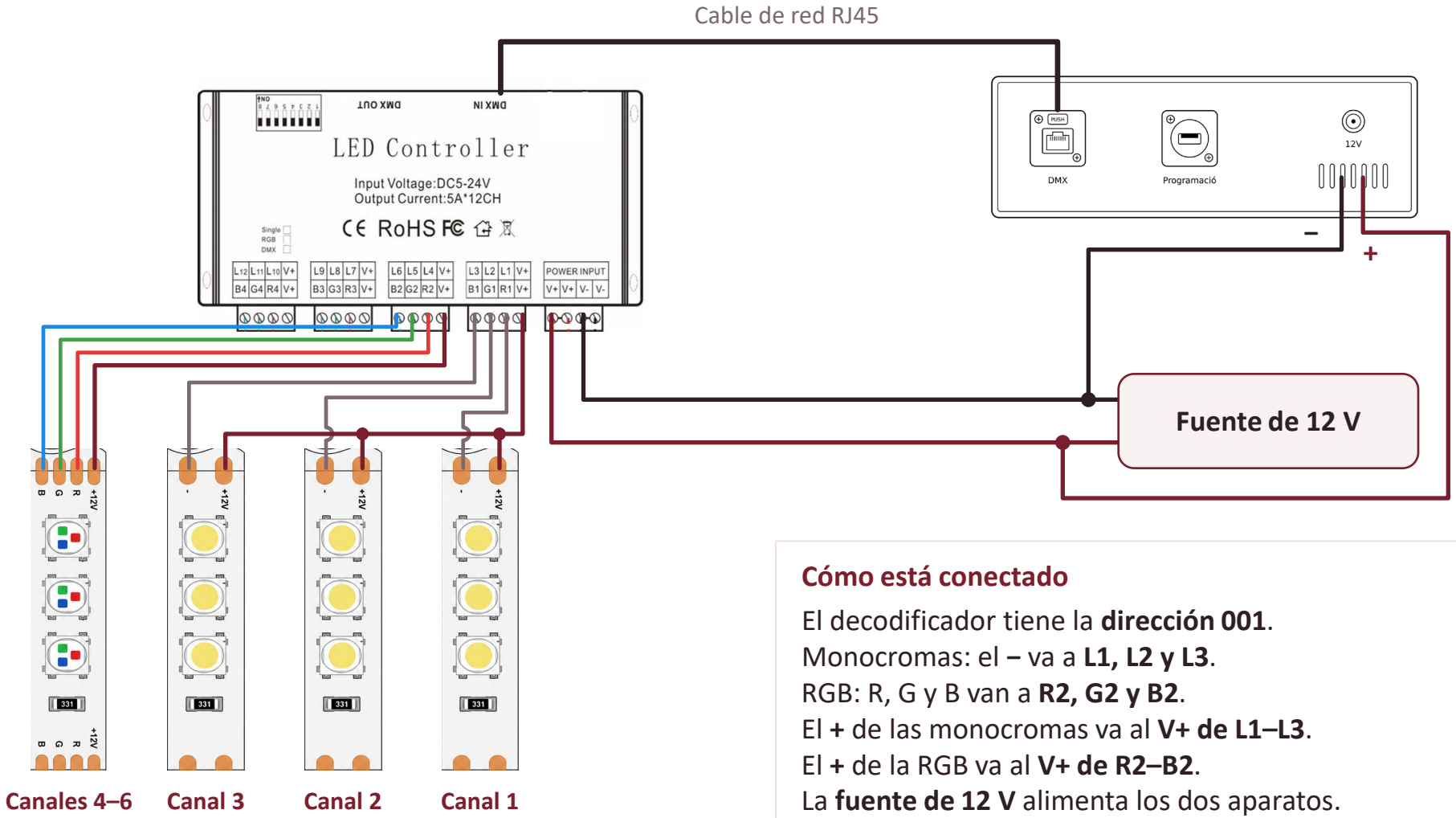
Un montaje completo con el ARDMX EVO y cuatro tiras LED

Aquí verás cómo se conecta todo: el **ARDMX EVO**, un **decodificador de 12 canales**, tres tiras monocromas y una tira RGB, con una sola fuente de 12 V.

Ejemplo de instalación

Un solo decodificador regula cuatro tiras LED

La fuente de 12 V debe soportar el consumo del ARDMX EVO más el de las cuatro tiras LED.



Cómo está conectado

El decodificador tiene la **dirección 001**.
Monocromas: el **–** va a **L1, L2 y L3**.
RGB: R, G y B van a **R2, G2 y B2**.
El **+** de las monocromas va al **V+ de L1–L3**.
El **+** de la RGB va al **V+ de R2–B2**.
La **fuente de 12 V** alimenta los dos aparatos.

ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

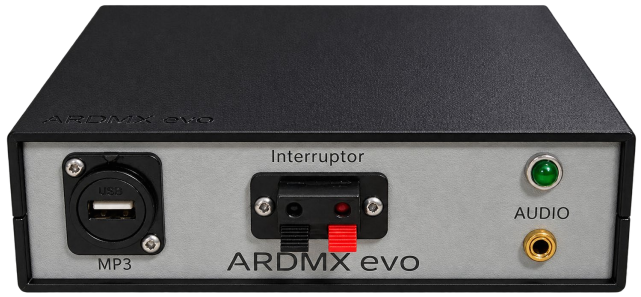
CONTACTO Y SOPORTE

Hablemos

Si necesitas ayuda, escríbenos por correo. También puedes enviarnos dudas o sugerencias.

Web **lallumdelpessebre.cat**

Correo **ardmx4@gmail.com**





CC BY-NC-SA Xavier Milà 2026 · Manual de usuario ARDMX EVO y ONE · octubre 2026